Especificación de Requisitos de Software (ERS)

Proyecto: Ticki-TI – Clasificador Inteligente de tickets de soporte TI

Tabla de contenido

Control del Documento 3
1. Introducción 3
1.1 Propósito 3
1.2 Ámbito / Alcance del sistema 3
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 4
1.4 Referencias 5
2. Descripción general 6
2.1 Perspectiva del producto 6
2.2 Funciones del producto 6
2.3 Características de los usuarios 7
2.4 Restricciones / Limitaciones 7
2.5 Supuestos y dependencias 7
2.6 Requisitos futuros (opcionales) 8
3. Requisitos específicos 8
3.1 Interfaces externas 8
3.1.1 Interfaces de usuario 8
3.1.2 Interfaces de hardware 8
3.1.3 Interfaces de software 8
3.1.4 Interfaces de comunicaciones 8
3.2 Requisitos funcionales 9
3.3 Requisitos de rendimiento 11
3.4 Restricciones de diseño 11
3.5 Atributos del sistema de software (Requisitos no funcionales) 12
3.6 Otros requisitos 12
4. Diagramas 13
4.1 Diagrama de Contexto del Sistema 13
4.2 Diagrama de Casos de Uso 14
4.3 Diagrama BPMN del Proceso Principal 15
4.4 Diagrama Modelo de Datos 16
4.5 Diagrama de Arquitectura de Componentes (alto nivel) 17

Control del Documento

Versión	1.0
Fecha	Septiembre de 2026
Autores	Iván Galleguillos, Dante Inostroza, Michel Lacourt

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) tiene como objetivo definir de manera clara, completa y verificable los requisitos funcionales y no funcionales del sistema **Ticki-TI**.

Está dirigido a:

- El equipo de desarrollo (estudiantes del proyecto APT).
- El profesor guía y la comisión evaluadora de la asignatura Capstone.
- Los stakeholders de Netmetrix (especialmente el equipo de la mesa de ayuda).
- Los testers encargados de la validación y certificación del sistema.

Este documento sirve como base para el diseño, implementación, pruebas y aceptación del producto.

1.2 Ámbito / Alcance del sistema

Nombre del producto: Ticki-TI (Clasificador Inteligente de tickets de soporte TI).

Qué hará el sistema:

- Permitir a los técnicos de soporte de Netmetrix autenticarse de forma individual.
- Permitir el ingreso de tickets mediante dos métodos excluyentes: carga de imagen
- (con extracción por OCR) o inserción de texto manual.
- Extraer el texto de las imágenes mediante el motor de visión artificial EasyOCR.
- Anonimizar automáticamente datos personales sensibles (cumplimiento Ley Nº
- 21.719).
- Predecir, mediante un modelo de Machine Learning, el área de derivación y la
- prioridad operativa del ticket.
- Presentar la sugerencia al técnico para su validación o corrección (Human-in-the-
- loop).
- Registrar la gestión con el identificador del técnico.
- Exportar el ticket clasificado y aprobado en formato Excel o imagen.

Qué no hará el sistema:

- No será un portal de autoatención para clientes finales.
- No realizará la resolución técnica de los incidentes.
- No operará de forma completamente autónoma (siempre requiere validación humana).
- No se integrará de forma nativa con sistemas externos de ticketing de Netmetrix en esta versión (la exportación es manual/asistida).
- No gestionará el ciclo de vida completo del ticket más allá de la clasificación e ingreso inicial.

Beneficios y metas esperadas:

- Reducir el tiempo de ingreso y clasificación de tickets (actualmente 6-10 minutos de transcripción manual).
- Disminuir el porcentaje de tickets mal categorizados (actualmente entre 31% y 50%).
- Reducir el tiempo perdido por rebotes e investigación adicional (promedio 36,6 minutos).
- Garantizar el cumplimiento de la Ley Nº 21.719 mediante anonimización automática.
- Mejorar la trazabilidad y auditoría de las gestiones de los técnicos.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición
Ticki-TI	Nombre del sistema: Clasificador Inteligente de tickets de soporte TI
OCR	Optical Character Recognition (Reconocimiento Óptico de Caracteres)
NLP	Natural Language Processing (Procesamiento de Lenguaje Natural)
ML	Machine Learning
Human-in-the-loop	Esquema en el que un humano valida o corrige las predicciones del modelo antes de confirmarlas
Área de derivación	Categoría funcional a la que se asigna el ticket (ej. Redes, Monitoreo, Aplicaciones, etc.)
Prioridad	Nivel de urgencia/impacto: Crítica, Alta, Media, Baja
Ley Nº 21.719	Ley chilena sobre protección de datos personales
Streamlit	Framework de Python utilizado para construir la interfaz web

TF-IDF	Term Frequency – Inverse Document Frequency (técnica de vectorización de texto)
UAT	User Acceptance Testing (Pruebas de Aceptación de Usuario)
SLA	Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio)
Netmetrix	Empresa cliente / contexto del proyecto
ERS	Especificación de Requisitos de Software

1.4 Referencias

- Documento de Definición del Proyecto APT – Fase 1 (Guía del Estudiante).
- Propuesta Independiente del Proyecto APT – Ticki-TI.
- Presentación del Proyecto APT – Entrega N°1.
- Ley Nº 21.719 sobre Protección de Datos Personales (Chile).
- Estándar IEEE 830-1998 (guía para la elaboración de ERS) – usado como referencia estructural.
- Histórico de tickets exportados de Netmetrix (2025 – 31 de agosto 2026).

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Ticki-TI es un sistema **independiente** desarrollado específicamente para uso interno de la mesa de ayuda de Netmetrix.

No forma parte de un sistema mayor existente, aunque genera salidas (archivos Excel/imagen) que pueden ser utilizados posteriormente por los técnicos en sus herramientas habituales de gestión.

Interfaces externas a alto nivel:

- **Interfaz de usuario:** Aplicación web desarrollada en Streamlit, accesible desde navegador.
- **Interfaz de hardware:** No aplica (se ejecuta sobre equipos estándar de los técnicos).
- **Interfaz de software:**
    - Motor OCR (biblioteca de extracción de texto).
    - Modelo de Machine Learning entrenado (archivos .pkl).
    - Posible almacenamiento local o en base de datos para registro de tickets y auditoría.
- **Interfaz de comunicaciones:** No se contemplan integraciones en tiempo real con sistemas externos en esta versión.

2.2 Funciones del producto

Las principales funciones del sistema son:

1. Autenticación individual de técnicos.
2. Carga de una o múltiples imágenes de requerimientos.
3. Extracción de texto mediante OCR.
4. Anonimización automática de datos sensibles.
5. Clasificación predictiva de Área de derivación y Prioridad.
6. Validación / corrección humana de la predicción (*Human-in-the-loop*).
7. Registro de la gestión con identificador del técnico.
8. Exportación del ticket clasificado.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Cantidad aproximada	Nivel de experiencia	Características
Técnico de Soporte TI (usuario principal)	6 especialistas	Medio-Alto en herramientas TI	Usuarios finales del sistema. Necesitan rapidez, claridad y control. No necesariamente expertos en IA.
Administrador / Desarrollador	3 personas	Alto	Encargados de mantenimiento, reentrenamiento del modelo y soporte técnico del sistema.

El usuario principal valora especialmente la agilidad, el control sobre las sugerencias de la IA y la trazabilidad de sus gestiones.

2.4 Restricciones / Limitaciones

- Uso exclusivo interno de los 6 técnicos de Netmetrix (no es un sistema público ni multi-empresa).
- Obligatorio el esquema *Human-in-the-loop* (no se permite confirmación automática).
- Debe cumplir estrictamente con la Ley Nº 21.719 (anonimización de datos personales).
- El modelo se entrena con datos históricos que originalmente no contienen la columna “Área” (requiere etiquetado previo).
- Limitaciones de precisión del OCR ante imágenes de muy baja calidad.
- Áreas con muy baja frecuencia en el histórico serán fusionadas o excluidas del modelo inicial.
- Desarrollo y despliegue orientado a entorno académico (Streamlit + Python).

2.5 Supuestos y dependencias

- Se cuenta con la exportación autorizada del histórico de tickets de Netmetrix.
- Netmetrix proporcionará o validará el catálogo oficial de Áreas de derivación.
- Los técnicos dispondrán de equipos con navegador moderno y acceso a la aplicación.
- Las imágenes cargadas contendrán texto legible en la mayoría de los casos.
- El equipo de desarrollo mantiene acceso a las librerías de código abierto necesarias (Streamlit, NLTK, scikit-learn, etc.).

2.6 Requisitos futuros (opcionales)

- Integración directa con sistemas de ticketing de Netmetrix vía API.
- Reentrenamiento automático o semi-asistido del modelo a partir de las correcciones humanas.
- Dashboard de métricas de precisión del modelo y productividad de los técnicos.
- Soporte multi-idioma o mejora de OCR para textos manuscritos.
- Autenticación federada (SSO) en lugar de credenciales locales.

3. Requisitos específicos

3.1 Interfaces externas

3.1.1 Interfaces de usuario

- La interfaz será una aplicación web desarrollada en Streamlit.
- Debe ser clara, simple y orientada a la productividad del técnico.
- Pantallas principales: Login, Carga de imágenes, Visualización de predicción + validación, Exportación y (opcional) historial básico.
- Debe mostrar claramente el nombre o identificador del técnico autenticado.
- Los mensajes de error y confirmación deben estar en español y ser comprensibles.

3.1.2 Interfaces de hardware

No aplica. El sistema se ejecuta sobre hardware estándar de oficina.

3.1.3 Interfaces de software

- Motor OCR para extracción de texto desde imágenes (JPG, PNG).
- Modelo de Machine Learning (archivos serializados .pkl) para predicción de Área y Prioridad.
- Librerías de preprocesamiento de texto (NLTK) y anonimización.
- Generación de archivos de salida (Excel y/o imagen).

3.1.4 Interfaces de comunicaciones

No se contemplan interfaces de comunicación externas en tiempo real en la versión actual del sistema.

3.2 Requisitos funcionales

RF-001 – Autenticación de técnicos

El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña únicos por técnico.

Criterios de aceptación:

- Solo usuarios registrados y activos pueden autenticarse.
- Se registra la identidad del técnico en la sesión.
- Ante credenciales inválidas se muestra mensaje de error genérico.

RF-002 – Carga de imágenes

El sistema debe permitir la carga de una o múltiples imágenes (formatos JPG y PNG) que contengan la descripción del requerimiento.

Criterios de aceptación:

- Se aceptan múltiples archivos en una misma operación.
- Se muestra vista previa o confirmación de las imágenes cargadas.

RF-003 – Extracción de texto (OCR)

El sistema debe extraer el texto contenido en las imágenes cargadas mediante un motor OCR.

Criterios de aceptación:

- Se obtiene texto legible a partir de imágenes de calidad aceptable.
- Se notifica al usuario si la extracción falla o el texto es insuficiente.

RF-004 – Anonimización de datos sensibles

El sistema debe detectar y enmascarar automáticamente datos personales (correos, RUT, teléfonos, nombres, IPs, etc.) antes de cualquier procesamiento posterior.

Criterios de aceptación:

- Ningún dato sensible permanece visible en el texto que alimenta al modelo ni en los registros exportados.
- Cumple con los lineamientos de la Ley Nº 21.719.

RF-005 – Clasificación predictiva

El sistema debe predecir el Área de derivación y la Prioridad operativa a partir del texto anonimizado, utilizando el modelo de Machine Learning entrenado.

Criterios de aceptación:

- Se muestra la sugerencia de Área y Prioridad.
- Opcionalmente se puede mostrar un nivel de confianza.

RF-006 – Validación humana (Human-in-the-loop)

El técnico debe poder revisar la predicción y aceptar o corregir el Área y/o la Prioridad antes de confirmar el ticket.

Criterios de aceptación:

- No se puede exportar ni registrar un ticket sin confirmación explícita del técnico.
- Se permite la modificación manual de los valores sugeridos.

RF-007 – Registro de la gestión

Toda clasificación confirmada debe registrarse asociando el identificador del técnico que realizó la validación.

Criterios de aceptación:

- Queda trazabilidad de quién aprobó o modificó cada ticket.

RF-008 – Exportación de resultados

El sistema debe permitir exportar el ticket ya clasificado y aprobado en formato Excel y/o imagen.

Criterios de aceptación:

- El archivo exportado (Excel) contiene 7 columnas exactas: ID, Asunto, Técnico Analista, Descripción, Prioridad, Área, y fecha y hora de la sesión.

RF-009 – Cierre de sesión

El sistema debe permitir al técnico cerrar su sesión de forma segura.

Criterios de aceptación:

- Al cerrar sesión se invalida el acceso a las funcionalidades protegidas

RF-010 – Trazabilidad Horaria

El sistema debe registrar todas las transacciones (ingreso, procesamiento, validación y exportación) utilizando de forma estricta la zona horaria oficial de Chile Continental (Santiago).

Criterios de aceptación:

- La hora visible en la interfaz (barra lateral) coincide con la hora guardada en la base de
- datos (SQLite) y en los reportes exportados (Excel).

3.3 Requisitos de rendimiento

- **RP-001:** El proceso completo (carga de imagen → OCR → anonimización → predicción → visualización) no debe superar los 8-10 segundos en condiciones normales para una imagen de tamaño razonable.
- **RP-002:** El login debe completarse en menos de 3 segundos.
- **RP-003:** El sistema debe soportar el uso concurrente de los 6 técnicos sin degradación significativa de rendimiento.

3.4 Restricciones de diseño

- La interfaz debe desarrollarse utilizando el framework Streamlit.
- El modelo de clasificación utilizará técnicas de Machine Learning clásico (TF-IDF + clasificadores tradicionales) en la versión inicial.
- El sistema debe ejecutarse en un entorno Python y persistir los datos localmente en una base de datos relacional SQLite (ticki_ti.db) con un modelo normalizado.
- No se permite el almacenamiento de texto no anonimizado en las tablas transaccionales principales.

3.5 Atributos del sistema de software (Requisitos no funcionales)

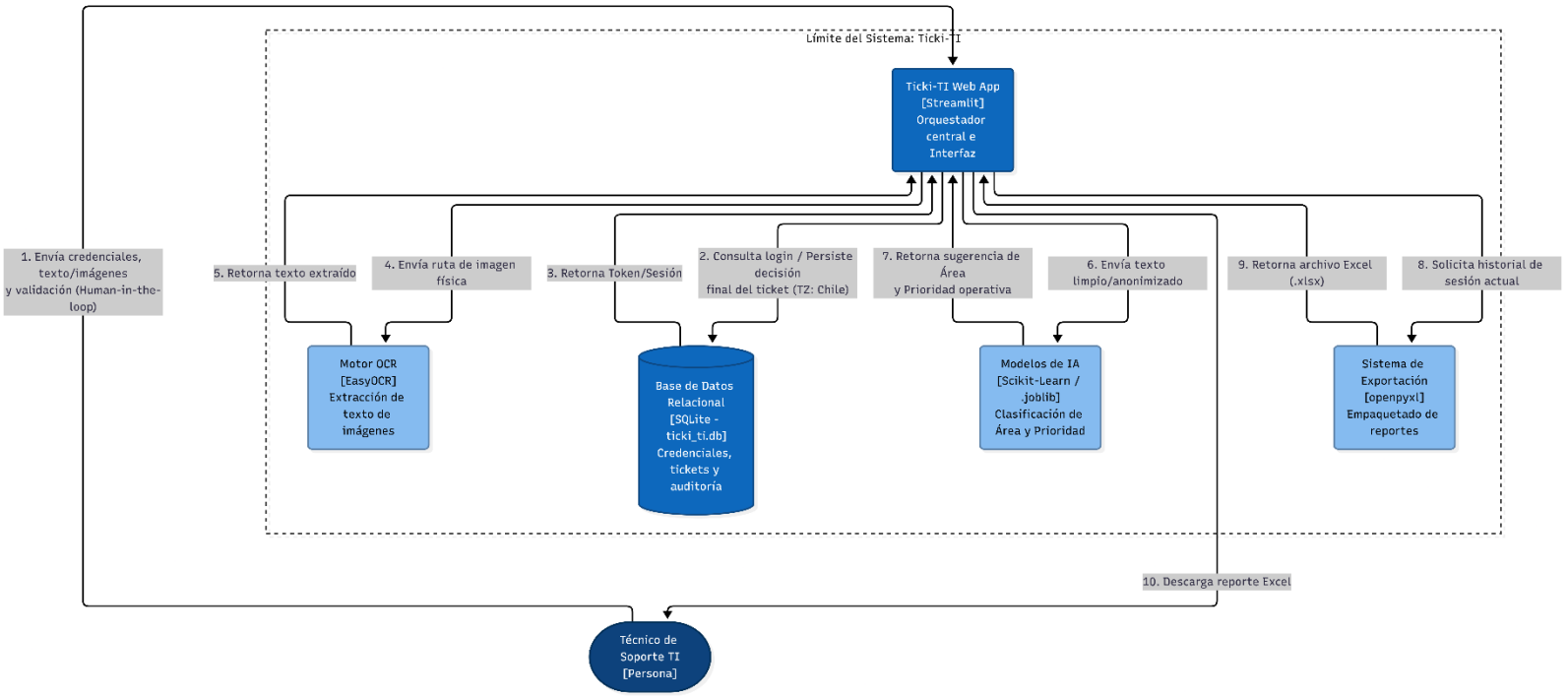
Atributo	Requisito
Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva para técnicos de soporte sin conocimiento de IA. El flujo principal no debe requerir más de 4-5 clics.
Seguridad	Autenticación individual obligatoria. Anonimización obligatoria de datos sensibles. No se exponen mensajes de error que revelen información interna.
Fiabilidad	El sistema debe manejar de forma controlada errores de OCR, imágenes ilegibles o fallos del modelo, mostrando mensajes claros al usuario.
Mantenibilidad	El modelo debe poder reentrenarse y reemplazarse sin modificar la lógica de la interfaz.
Auditoría / Trazabilidad	Toda acción de clasificación debe quedar asociada al técnico que la validó.
Cumplimiento normativo	Cumplimiento estricto de la Ley Nº 21.719 mediante anonimización por diseño.
Portabilidad	El sistema debe poder ejecutarse en los entornos disponibles para el equipo de desarrollo y los técnicos (navegadores modernos).

3.6 Otros requisitos

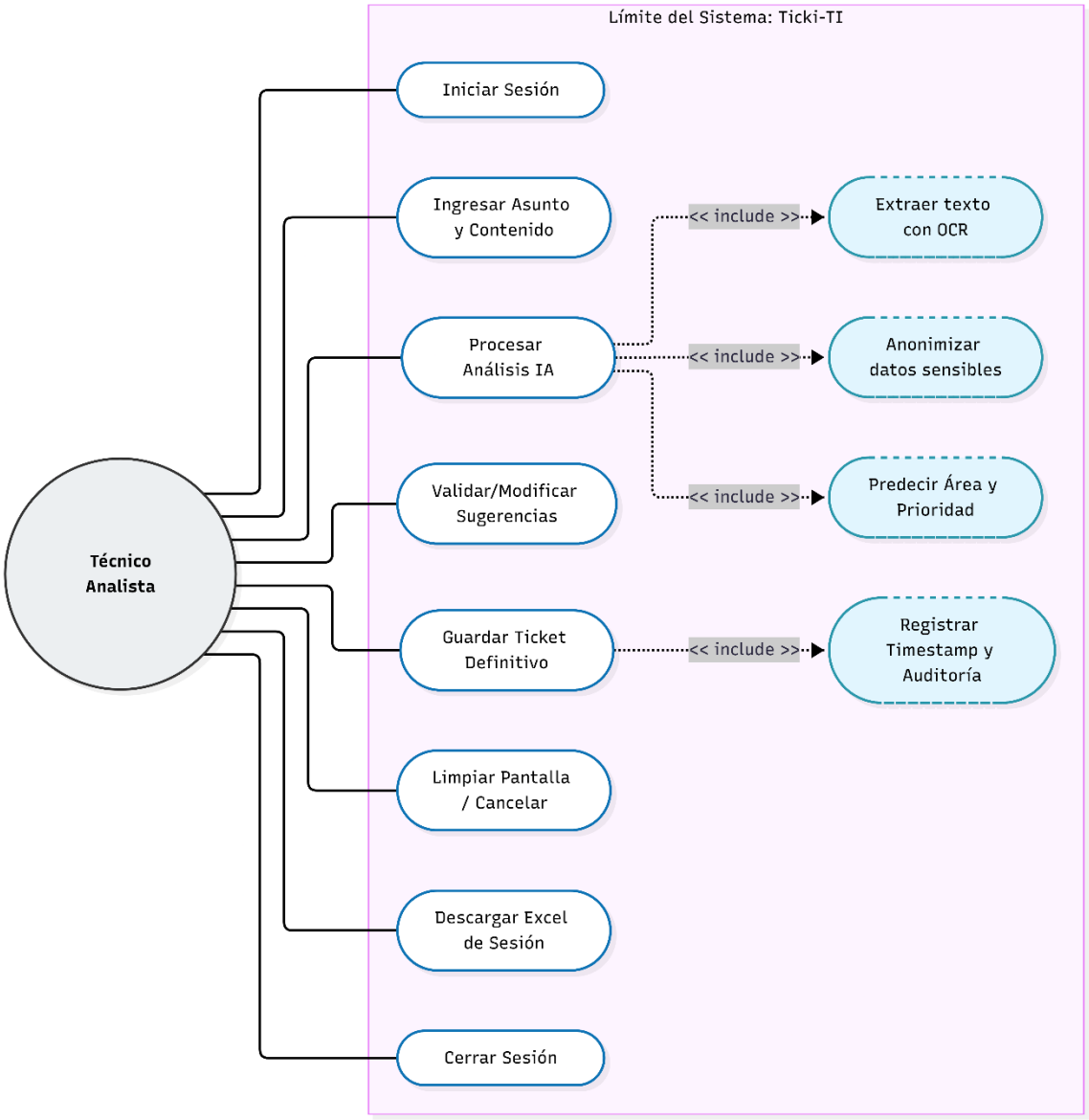
- **Base de datos / Almacenamiento:** Se debe mantener un registro estructurado de los tickets procesados, las predicciones del modelo y las validaciones humanas (alineado al modelo de datos ya diseñado: Ticket_Requerimiento, Procesamiento_IA, Validacion_Humana, etc.).
- **Operación:** El sistema está diseñado para uso diario por los técnicos de la mesa de ayuda durante su jornada laboral.
- **Reentrenamiento:** Las correcciones realizadas por los técnicos deben poder utilizarse posteriormente como nuevo corpus de entrenamiento de alta calidad.

4. Diagramas

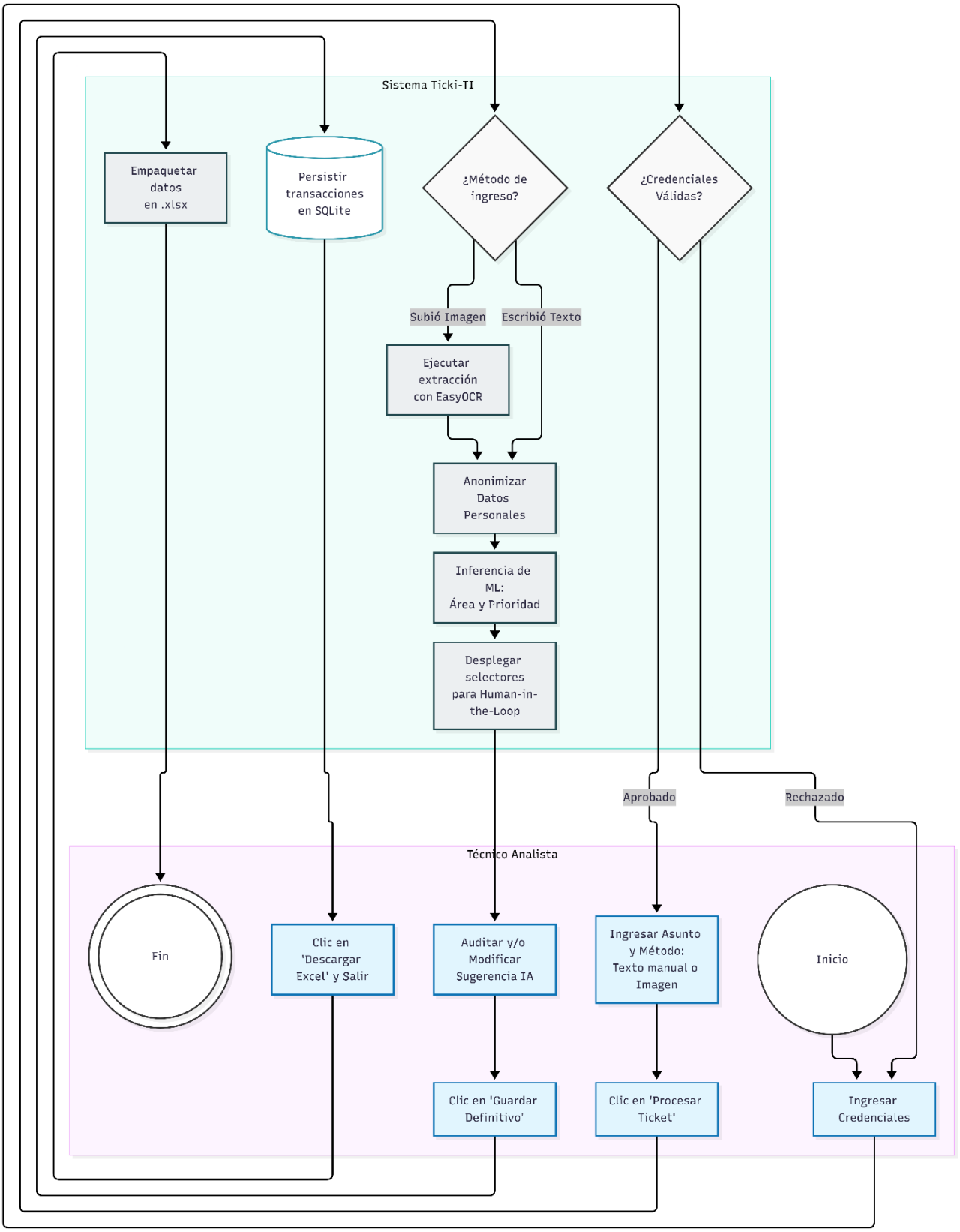
4.1 Diagrama de Contexto del Sistema



4.2 Diagrama de Casos de Uso



4.3 Diagrama BPMN del Proceso Principal



4.4 Diagrama Modelo de Datos



4.5 Diagrama de Arquitectura de Componentes (alto nivel)

